

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003034 - Evaluacion De Impacto Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003034 - Evaluacion de Impacto Ambiental
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Teresa Gomez Villarino	ETSIAAB.	teresa.gomez.villarino@upm. es	Sin horario.
David Pereira Jerez (Coordinador/a)	ETSIAAB.D3	d.pereira@upm.es	M - 16:00 - 18:00 Solicitar cita por correo electrónico

Julia Urquijo Reguera		julia.urquijo@upm.es	Sin horario.
-----------------------	--	----------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE21 - Capacidad para participar en actividades objeto de los proyectos del área de la ingeniería ambiental de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

CE22 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas y corregir su impacto ambiental

CG4 - Capacidad para entender estudios de impacto ambiental así como evaluaciones ambientales estratégicas

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública

CT7 - Capacidad para el trabajo en equipo y liderazgo

3.2. Resultados del aprendizaje

RA82 - Aplicación correcta de las distintas herramientas e indicadores en el estudio del impacto ambiental tanto en la prevención como en la corrección

RA176 - Conocer los procesos de degradación que afectan a los sistemas y recursos naturales, y evaluar y corregir el impacto ambiental derivado de ellos.

RA84 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la obra civil transporte y urbanismo

RA83 - Capacidad para la redacción de un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la normativa vigente

RA81 - Identificación y valoración de los distintos impactos ambientales asociados a un proyecto, de acuerdo a la normativa europea, nacional y autonómica vigentes

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento administrativo para la autorización de proyectos. A través de este procedimiento se decide si el proyecto se va a ejecutar o no, en función de sus consecuencias sobre el medio ambiente en el que se ubica. Para ello se elabora un Estudio de Impacto Ambiental el cuál identifica y analiza las interacciones entre el proyecto y el entorno, identificando y valorando los impactos causados y proponiendo medidas preventivas, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir, reducir o compensar dichos efectos.

En esta asignatura, los alumnos, además de aprender los conceptos asociados a este procedimiento, conocerán la metodología para elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, es decir aprenderán a identificar, valorar y prevenir los impactos ambientales asociados a una determinada actividad. La asignatura tienen un carácter eminentemente práctico y por lo tanto se organiza en torno a la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental con un contenido muy similar al que se realiza en el ejercicio profesional.

4.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
2. METODOLOGÍA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
5. INVENTARIO AMBIENTAL
6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
7. VALORACIÓN DE IMPACTOS. INTRODUCCIÓN A LA CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS
8. CORRECCIÓN DE IMPACTOS. DISEÑO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
9. SEGUIMIENTO DE IMPACTOS AMBIENTALES

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Conceptos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Metodología general Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Selección de trabajos Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Tema 2. Metodología general Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación Preliminar Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4	Tema 4. Análisis del Proyecto Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación Preliminar Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Tema 3. Procedimiento Administrativo Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo práctico. Entrega 1. Evaluación preliminar TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 5. Inventario Ambiental Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis del proyecto e Inventario Ambiental Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

7	Tema 5. Inventario Ambiental Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis del proyecto e Inventario Ambiental Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8	Análisis del proyecto e Inventario Ambiental Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Trabajo práctico. Entrega 2. Análisis del proyecto TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9	Tema 6. identificación de impactos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis del proyecto e Inventario Ambiental Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
10	Tema 7. Valoración de impactos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis del proyecto e Inventario Ambiental Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
11	Tema 7. Valoración de impactos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis del proyecto e Inventario Ambiental Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
12	Tema 8. Corrección de Impactos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen sobre contenidos teóricos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Trabajo práctico. Entrega 3. Inventario Ambiental TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Examen sobre contenidos teóricos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

13	Tema 9. Seguimiento Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Identificación y valoración de impactos Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Presentación de los Estudios de Impacto Ambiental Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Identificación y valoración de impactos Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Presentación de los Estudios de Impacto Ambiental PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
15	Identificación y valoración de impactos Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Trabajo práctico. Entrega 4. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental completo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				
17				Examen general de contenidos y del desarrollo práctico del trabajo en grupo EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 06:00 Entrega de trabajo práctico TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Trabajo práctico. Entrega 1. Evaluación preliminar	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	2 / 10	CT1 CT7 CE21 CE22 CG4
8	Trabajo práctico. Entrega 2. Análisis del proyecto	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	2 / 10	CG4 CT1 CT7 CE21 CE22
12	Trabajo práctico. Entrega 3. Inventario Ambiental	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	2 / 10	CG4 CT1 CT7 CE21 CE22
12	Examen sobre contenidos teóricos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CG4 CT1 CE21 CE22
14	Presentación de los Estudios de Impacto Ambiental	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	CG4 CT1 CT7 CE21 CE22
15	Trabajo práctico. Entrega 4. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental completo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG4 CT1 CT7 CE21 CE22

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen general de contenidos y del desarrollo práctico del trabajo en grupo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	06:00	30%	4 / 10	CG4 CT1 CT7 CE21 CE22
17	Entrega de trabajo práctico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	70%	4 / 10	CG4 CT1 CE21 CE22

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final de contenido teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CG4 CT1 CT7 CE21 CE22
Entrega del trabajo práctico	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	60%	4 / 10	CG4 CT1 CE21 CE22

6.2. Criterios de evaluación

Existen dos formas de superar la asignatura.

- Realizando las pruebas de evaluación progresiva que consisten en un trabajo práctico en el que se realiza un Estudio de Impacto Ambiental y un examen de contenidos teóricos. El trabajo práctico tiene carácter obligatorio.
- Acudiendo a las pruebas finales de la convocatoria con la realización grupal del trabajo práctico o un ejercicio equivalente y sustitutivo individual, además de una prueba de carácter teórico

Trabajo práctico

El trabajo práctico consiste en la realización de un plan de ordenación del territorio. Corresponde al 65 % de la

calificación final más un 5% adicional por la exposición, excepto en la convocatoria extraordinaria que cuenta el 60%.

La realización de este trabajo es una tarea grupal. No obstante, aquellos alumnos que opten por acudir directamente a las convocatorias finales, ordinaria o extraordinaria, podrán realizar un ejercicio individual sustitutivo. Este trabajo sustitutivo supondrá el 70% de la calificación en la convocatoria ordinaria y el 60% en la extraordinaria y no se realizará exposición.

Esta actividad es considerada obligatoria. Por lo tanto, aquellos que no la hayan completado en la evaluación extraordinaria no podrán superar la asignatura, a no ser que lo hayan realizado y entreguen, en ese momento, un ejercicio individual equivalente, previsto para aquellos que optan por ir directamente a los exámenes finales de la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

La calificación de la entrega de diagnóstico puede ser mejorada en la entrega final del plan completo.

Se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios

- Calidad técnica del documento. Cumplimiento de los objetivos de cada fase metodológica
- Integración de datos, mapas y texto
- Lenguaje utilizado y presentación
- Claridad y calidad de las conclusiones
- Organización del equipo (entrega 1)

Los trabajos deberán ser originales, estando prohibido cualquier tipo de plagio. En caso de detectarse este tipo de situaciones se planteará un nuevo tema de trabajo distinto del planteado inicialmente. En los trabajos en grupo esta situación podrá afectar sólo a las personas que hayan cometido la infracción, siempre y cuando estén claramente identificadas. Si no se identificaran la situación afectará a la totalidad del equipo de trabajo.

El 50% de la calificación de los trabajos en grupo puede ser repartida de forma desigual previo acuerdo de todos los miembros del grupo de trabajo. Si no hay acuerdo, los equipos podrán acudir a un proceso de mediación con los profesores que propondrán un reparto de acuerdo con la dificultad y calidad de las tareas realizadas por los miembros del grupo.

El 5% de la calificación se realizará en una exposición pública que se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios:

- Ajustarse al tiempo de exposición

- Calidad y claridad de la exposición
- Lenguaje y dinamismo de la explicación
- Capacidad de síntesis

Examen de contenidos teóricos (evaluación progresiva y pruebas únicas ordinarias y extraordinarias)

Consistirá en un examen escrito de 1h30 min de duración. Se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios:

- Ajuste a las cuestiones planteadas
- Claridad de la explicación
- Calidad de la respuesta

En la evaluación progresiva el examen de contenidos teóricos supondrá el 30% de la calificación final y el 40% cuando se vaya a pruebas únicas ordinarias o extraordinarias.

Bonificación por asistencia

Siempre y cuando todas las pruebas tengan una calificación superior a 5, el alumno tendrá derecho, en cualquiera de las convocatorias, a una bonificación por asistencia efectiva de hasta el 5% de la calificación final (0,5 puntos) de acuerdo con la siguiente escala: > 75% 0,5 puntos, 50-75% 0,3 puntos,

Se considera asistencia efectiva: la permanencia durante la totalidad de la clase, el respeto de los tiempos de descanso y una puntualidad razonable (+10 min sobre el horario de comienzo de la clase)

Compensación de calificaciones

La obtención de una calificación de 5,0 es imprescindible para liberar cualquiera de las actividades de evaluación, sean estas las correspondientes al trabajo en grupo o al examen de contenidos teóricos.

Evaluación de competencias

La evaluación de las competencias generales y transversales asignadas a la materia se realiza a través de las actividades especificadas arriba.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Moodle de la asignatura con el contenido relacionado con la misma
Información ambiental	Recursos web	Infraestructura de datos espaciales y estadísticos de las diferentes administraciones

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura trabaja sobre la medición de los impactos de ciertos proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Dichos proyectos son analizados desde la óptica de los problemas ambientales que pueden generar. Por lo tanto, se trabaja fundamentalmente sobre los ODS 6, 7, 9, 12, 13 y 15.

En relación con el uso del agua se trabaja en línea con las metas: 6.2 (de aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad), 6.3 (de aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial), y 6.4 (de aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua). En el caso de la energía en relación con la meta 7.3 (De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética) y de los modos de producción sostenible en relación con las metas 8.4 (Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades

de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados) y las metas 12.1 (aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo), 12.2 (de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales), 12.3 (de aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha), 12.4 (de aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente) y 12.5 (de aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización)

Por su parte, en los temas relacionados con el inventario ambiental se trabaja, fundamentalmente, con las siguientes metas: Metas 6.3 y 6.4 relacionadas con la calidad del agua y la gestión de recursos hídricos ya mencionadas en los párrafos anteriores, 11.4 (redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo), 13.1 (fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países), 15.1 (de aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales), 15.2 (de aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial), 15.3 (de aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo), 15.4 (de aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible), 15.5 (adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción), 14.1 (de aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes), 14.2 (de aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos)

Finalmente, el procedimiento administrativo y en particular los mecanismos de participación pública están en relación con la meta 16. (garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades), 17.14 (mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo

sostenible) y 17.16 (fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas)